Hanine Ben Amor

haninebenamor54@gmail.com | benamorhanine.github.io | github.com/BenAmorHanine | LinkedIn

Profil

Élève ingénieure en dernière année à l'INSAT (diplôme d'ingénieur 2027), en IA appliquée : LLMs et RAG, vision par ordinateur, machine learning et NLP, du prototype de recherche au déploiement en production. Deux articles en préparation. Je recherche un stage de fin d'études de 4 à 6 mois à partir de février 2027.

Expérience professionnelle

1MoreThing Ventures Décembre 2025 – Aujourd'hui
Ingénieure IA (temps partiel) *À distance*

Vision par ordinateur *Juin 2026 – Aujourd'hui*
- Plus de 20 cas d'usage de caméras intelligentes (détection, suivi, estimation de pose, OCR) déployés sur NVIDIA Jetson ; curation de datasets et *fine-tuning* à 85 % de mAP@50 ; consolidation dans un détecteur unifié RF-DETR.

LLM local, RAG et OCR *Décembre 2025 – Mai 2026*
- Conception d'un système RAG (*retrieval-augmented generation*) air-gappé sous licences ouvertes, avec un LLM Qwen déployé en local sans appel à une API externe, pour une archive judiciaire arabe d'environ 1,25 milliard de pages.
- Recherche hybride (dense, BM25, visuelle) et *reranking* par cross-encoder ; vérification des citations et abstention graduée contre les hallucinations ; benchmark OCR en CER/WER sans vérité terrain.

Yonnov'IA Juillet 2026 – Août 2026
Stagiaire IA et Data Science (R&D) *Marseille, France*
- Conception en équipe d'une plateforme de recommandation sémantique (9 signaux, MMR, pgvector) ; passage de PyTorch à ONNX Runtime : latence de 4–5 s ramenée à quasi instantanée, mémoire de plusieurs Go à environ 100 Mo.

Hydatis (GitHub) Juin 2025 – Août 2025
Stagiaire en Machine Learning
- Plateforme de sécurité temps réel fusionnant trois modules dans un moteur de décision (latence d'environ 450 ms) : TunBERT fine-tuné sur le dialecte tunisien (rappel 0,90, F1 0,88), Whisper et SpeechBrain pour la voix.
- Profilage non supervisé (OPTICS), RandomForest personnalisé à seuil optimisé (F1 0,79), DBSCAN pour les zones à risque (82 % de précision) ; APIs FastAPI, MongoDB, dashboard de reporting.

Autres expériences 2024 – Aujourd'hui
- Formatrice en Python et machine learning (PIZART Training Center) ; stage en génie logiciel chez ITGate Group (RBAC en microservices, Node.js, Angular).

Projets

IA multimodale pour la génération automatique de Shorts *Article en préparation*
- Moments forts détectés avec ImageBind, Whisper et BLIP-2 (pondération cross-modale) ; détection *zero-shot* par *reranking* sémantique (Transformers) des descriptions générées, sans données labellisées.

Machines de Boltzmann quantiques entraînées par recuit quantique (contributrice) *Article en préparation*
- QBM entraînée par recuit quantique (*quantum annealing*) dans de grands espaces de Hilbert ; tomographie d'état quantique sur des jeux de données de référence.

Estimation de pose et classification du comportement en vidéo (GitHub) *Projet individuel*
- COCO vers YOLO-pose (6 996 images), YOLOv8s-pose à 96,9 % de mAP@50 et 89,1 % de mAP@50-95 ; features biologiques et comparaison RF, Gradient Boosting et LSTM en 5-fold.

Classification de sons respiratoires, AST et SAM (GitHub) *Projet en équipe*
- Reproduction et amélioration d'un papier sur ICBHI 2017 (Focal Loss, Mixup, filtre Butterworth) : 69,4 %, supérieur au papier, avec un split par patient sans fuite de données.

Pipeline Big Data temps réel – qualité de l'air à Chicago (GitHub) *Projet académique*
- Kafka, Spark Structured Streaming, HDFS, Java MapReduce et HBase sur un cluster Hadoop multi-nœuds sous Docker, avec dashboard Streamlit.

Compétences

LLMs et NLP : LLM (Qwen, LLaMA), RAG, *prompt engineering*, embeddings, recherche sémantique, *reranking*, *fine-tuning* de Transformers (BERT), NLP arabe et français, OCR
Vision et multimodal : détection d'objets, estimation de pose, suivi, YOLO, RF-DETR, ImageBind, BLIP-2, Whisper
Machine learning : PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, Hugging Face Transformers, XGBoost, Random Forest, clustering, validation croisée, données déséquilibrées
Déploiement et data : Docker, FastAPI, ONNX Runtime, NVIDIA Jetson, GitLab CI, Linux, SQL, PostgreSQL, pgvector, MongoDB, Kafka, Spark
Langages : Python, SQL, Java, TypeScript, JavaScript

Formation

INSAT – Diplôme d'ingénieur en Réseaux et Télécommunications (bac+5) 2027
Cours : machine learning, deep learning, analyse de données, processus stochastiques, optimisation, big data

Certifications et langues

Certifications : AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01, 2026) ; AWS Generative AI Foundations (2026) ; DataCamp Machine Learning Engineer Track (2025)
Langues : français et anglais (courants), arabe ; notions d'allemand et d'espagnol